

Introdução ao React

React e o desenvolvimento moderno de interfaces

- Nesta aula vamos entender:
 - O que é React
 - O que é SPA
 - Como o React organiza interfaces
 - O que é JSX
 - O que são componentes
 - Como iniciar um projeto React

O desenvolvimento web tradicional

- Durante muito tempo as aplicações web funcionavam com várias páginas separadas:
 - home.html
 - login.html
 - produtos.html
 - contato.html
- Cada clique:
 - carregava uma nova página
 - fazia o navegador recarregar tudo novamente
 - recriava a interface inteira
- Esse modelo ainda existe, mas começou a gerar limitações em aplicações mais complexas.

O crescimento das interfaces modernas

- As aplicações modernas começaram a exigir:
 - interfaces mais rápidas
 - atualizações em tempo real
 - menos recarregamentos
 - experiências parecidas com aplicativos
- Exemplos:
 - WhatsApp Web
 - Instagram
 - Netflix
- Nesse cenário surgiram bibliotecas como React.

O que é React?

- React é uma biblioteca JavaScript criada pelo Meta para construção de interfaces.
- O React permite:
 - dividir a interface em componentes
 - reutilizar partes da aplicação
 - atualizar a tela de forma eficiente
 - criar aplicações mais organizadas
- Importante:
React não substitui HTML, CSS e JavaScript.
- Ele trabalha junto com essas tecnologias.

O que é SPA?

- SPA significa:
- Single Page Application
- Nesse modelo:
 - a página praticamente não recarrega
 - o JavaScript atualiza partes da interface
 - a navegação fica mais rápida e fluida
- Ao invés de carregar vários HTMLs diferentes, a aplicação troca componentes dinamicamente.

Vantagens do modelo SPA

- Principais vantagens:
 - experiência mais rápida
 - menos recarregamentos
 - sensação de aplicativo
 - interfaces mais dinâmicas
 - melhor organização da aplicação
- Desvantagens:
 - Curva de aprendizado mais complexas
 - dependência maior do JavaScript
 - necessidade de ferramentas modernas

O papel do Node.js

- Para trabalhar com React precisamos instalar o Node.js.
- O Node.js permite executar JavaScript fora do navegador.
- No React ele é utilizado principalmente para:
 - instalar bibliotecas
 - executar ferramentas
 - iniciar o ambiente de desenvolvimento
- Também utilizamos o npm:
- Node Package Manager
- Responsável por instalar dependências do projeto.

Estrutura inicial de um projeto React

- Ao criar um projeto React teremos normalmente:
 - src/
 - public/
 - package.json
 - node_modules/
- Principais funções:
 - src → código da aplicação
 - public → arquivos públicos
 - package.json → dependências e configurações
 - node_modules → bibliotecas instaladas

O que é JSX?

- JSX é uma sintaxe utilizada pelo React que mistura JavaScript com aparência de HTML.
- Exemplo:

```
<h1>Olá React</h1>
```
- O JSX:
 - facilita a construção das interfaces
 - deixa o código mais visual
 - aproxima HTML e JavaScript
- Importante:
JSX não é HTML puro.

O que são componentes?

- componentes são partes reutilizáveis da interface.
- Exemplos:
 - botão
 - menu
 - card de produto
 - formulário
 - navbar
- A ideia central do React é dividir a aplicação em pequenos componentes reutilizáveis.
- Isso melhora:
 - organização
 - manutenção
 - reutilização de código

Como o React funciona na prática

- No React criamos componentes usando JavaScript.
- Cada componente:
 - retorna JSX
 - representa uma parte da interface
 - pode ser reutilizado várias vezes
- Exemplo de aplicações React:
 - sistemas administrativos
 - dashboards
 - e-commerces
 - redes sociais
 - aplicativos web modernos

Em Resumo

- Hoje entendemos:
 - o problema das páginas tradicionais
 - o conceito de SPA
 - o que é React
 - o papel do Node.js
 - o que é JSX
 - o conceito de componentes
- Próximo passo:
criar nossa primeira aplicação React e começar a construir interfaces modernas.